

Devoir de synthèse n°1 — Version 1

Corrigé détaillé

Corrigé — Exercice 1

1) $\Delta = 4 - 8 = -4 : z = 1 \pm i$.

2)b) $|z_A - z_C| = |-1 + i| = \sqrt{2}, |z_B - z_C| = |-1 - i| = \sqrt{2}, |z_A - z_B| = |2i| = 2 : CA = CB = \sqrt{2}$
et $CA^2 + CB^2 = 4 = AB^2$, rectangle isocèle en C .

3)a) $z_A z_B = (1 + i)(1 - i) = 2, z_A + z_B = 2$.

b) z_A et z_B ont pour somme 2 et produit 2 : ce sont les racines de $z^2 - 2z + 2 = 0$.

4) $|z - 2| = \sqrt{2}$: cercle de centre $C(2)$ et de rayon $\sqrt{2}$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) Cycle 3, 2, 6, 4, 5, 1 (période 6).

b) $100 \equiv 4 [6] : 3^{100} \equiv 4 [7]$.

2)a) $2S_n = 3^{n+1} - 1$.

b) $S_n \equiv 0 [7] \iff n \equiv 5 [6]$.

c) $S_5 = 364 = 7 \times 52$.

3)a) $\gcd(3^n, S_n) = 1$: Bézout.

b) $n = 2 : (3, -2)$, général $x = 3 + 13k, y = -2 - 9k$.

4)a) $S_{10} = \frac{3^{11} - 1}{2} = 88573; 88573 \equiv 4 [7]$.

b) $S_{n+1} - 3S_n = \dots : \gcd(S_n, S_{n+1})$ divise 1, donc premiers entre eux.

Corrigé — Exercice 3

1) $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$ géométrique, $v_0 = -1$.

2)a) $u_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 2$.

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3} \iff n \geq 10$.

3)a) $T_n = 2(n+1) - 2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

b) $\frac{T_n}{n} \rightarrow 2$.

4)a) $u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} > 0$: croissante.

b) $u_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n < 2$: majorée par 2.

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{1^-} f = -\infty, \lim_{1^+} f = +\infty, \lim_{\pm\infty} f = \pm\infty$.

b) $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x - 1} : \Delta : y = x - 1$ asymptote.

2)a) $f'(x) = \frac{x(x - 2)}{(x - 1)^2}$.

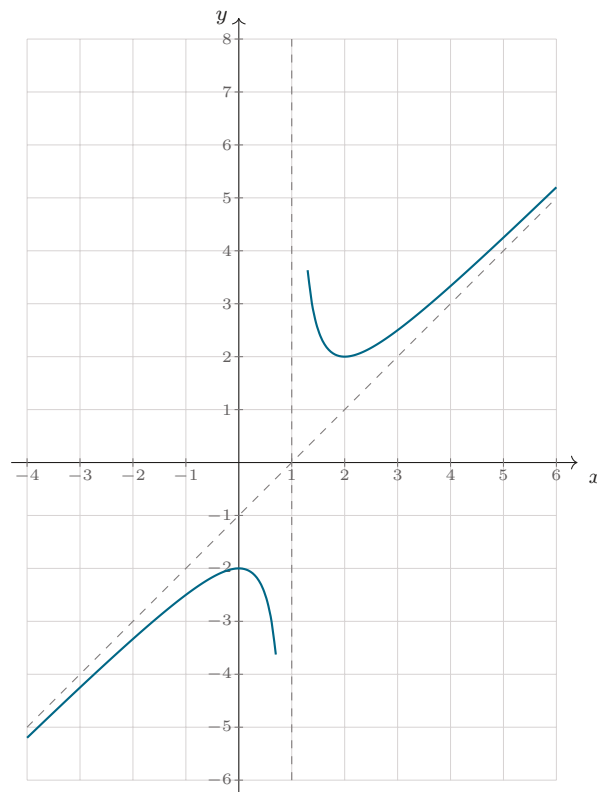
x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	-2	$-\infty$	$+\infty$	2	$+\infty$

b) $f(0) = -2, f(2) = 2$; tangente en 2 : $y = 2$.

c) $f(x) = 3 \iff x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$.

3)a) $f(1 + t) + f(1 - t) = 0 : I(1; 0)$ centre de symétrie.

b)



4)a) Bijection de $]1, +\infty[$ sur $[2, +\infty[$.

b) $g'(2) = 0$: tangente verticale, $(g^{-1})'(2)$ n'existe pas.

5)a) Aire = $\int_2^3 (f(x) - (x - 1)) dx = \int_2^3 \frac{dx}{x - 1} = [\ln(x - 1)]_2^3 = \ln 2$.

b) C'est l'aire (en u.a.) entre $\mathcal{C}_f$ et son asymptote sur $[2, 3]$.